중학교 과학탐구 질문 설계 가이드

RAG 기반 Knowledge Education Agent 실습용 자료

이 문서는 6주차 RAG 실습에서 Science Inquiry Coach가 검색할 수 있는 Knowledge 자료로 사용하기 위해 작성한 교육용 예시 문서입니다. 특정 교과서나 교육과정 문구를 복제한 자료가 아니라, 과학탐구 질문 설계를 위한 일반적인 원칙과 예시를 수업용으로 재구성한 자료입니다.

AI융합교육프로젝트 · Week 6 Knowledge Sample

1. 과학탐구 질문이란 무엇인가

과학탐구 질문은 단순히 궁금한 내용을 묻는 질문이 아니라, 관찰 · 측정 · 비교 · 자료분석 등의 방법을 통해 근거를 수집하고 설명을 발전시킬 수 있는 질문이다. 좋은 탐구 질문은 학생의 관심에서 출발하지만, 실제 탐구가 가능한 범위로 구체화되어야 한다.

좋은 탐구 질문의 핵심 기준

기준	설명	확인 질문
명확성	무엇을 알아보려는지 분명하다.	질문의 핵심 대상이 분명한가?
탐구 가능성	관찰 · 측정 · 비교 또는 자료분석이 가능하다.	어떤 근거를 모을 수 있는가?
변인 구체성	비교하거나 변화시키는 요소가 드러난다.	무엇을 바꾸고 무엇을 측정하는가?
범위 적절성	학생의 시간 · 도구 · 수준에서 수행할 수 있다.	학교에서 현실적으로 가능한가?
과학적 관련성	과학 개념이나 현상과 연결된다.	어떤 과학 개념을 설명하는가?
안전성	위험한 물질 · 행동 · 환경을 요구하지 않는다.	교사 감독 없이 위험하지 않은가?

핵심 원칙: AI는 탐구 질문을 대신 결정하기보다 학생이 질문을 구체화하고 비교하도록 지원해야 한다.

2. 관심 주제를 탐구 질문으로 바꾸는 과정

학생의 첫 표현은 대개 '환경', '우주', '미세플라스틱', '식물'처럼 넓은 관심 주제이다. 탐구 코칭의 목적은 이 관심을 즉시 완성된 질문으로 바꾸는 것이 아니라, 학생이 관찰 가능한 현상과 비교 기준을 찾도록 돕는 것이다.

권장 질문 발전 단계

① 관심 주제 확인 → ② 궁금한 현상 확인 → ③ 관찰 · 측정 대상 찾기 → ④ 비교 조건 정하기 → ⑤ 범위 좁히기 → ⑥ 안전성과 실행 가능성 검토 → ⑦ 최종 질문을 학생이 수정

예시 A: 미세플라스틱

관심: 미세플라스틱 → 궁금함: 물의 상태에 따라 분포가 달라질까? → 관찰 가능 요소: 입자 수, 시료 위치, 여과 조건 → 탐구 질문 후보: '서로 다른 위치에서 채취한 물 시료를 같은 조건으로 여과했을 때 관찰되는 입자 수에는 어떤 차이가 있는가?'

주의: 실제 환경 시료에서 관찰되는 입자를 곧바로 '미세플라스틱'이라고 단정하기 어렵다. 정확한 물질 판별 장비가 없다면 '의심 입자'처럼 관찰 범위에 맞는 표현을 사용해야 한다.

예시 B: 식물

관심: 식물 성장 → 궁금함: 빛의 양이 성장에 영향을 줄까? → 측정 대상: 일정 기간의 길이 변화 또는 잎 수 → 비교 조건: 빛 노출 시간 → 질문 후보: '같은 종류의 식물을 동일한 조건에서 기르되 빛 노출 시간을 달리했을 때 일정 기간 동안 줄기 길이 변화에 어떤 차이가 나타나는가?'

3. 변인을 이용해 질문을 구체화하기

실험형 탐구에서는 변인을 구분하면 질문을 구체화하는 데 도움이 된다. 다만 모든 과학탐구가 반드시 실험이어야 하는 것은 아니다. 관찰, 조사, 공개 데이터 분석, 모형 비교도 탐구가 될 수 있다.

구분	의미	예
독립변인	의도적으로 변화시키거나 비교하는 조건	빛 노출 시간
종속변인	결과로 관찰하거나 측정하는 요소	줄기 길이 변화
통제변인	비교의 타당성을 위해 가능한 한 일정하게 유지하는 조건	식물 종류, 물의 양, 온도 등

질문 틀의 예

> “ [비교 조건/독립변인]이 달라질 때 [관찰 · 측정 대상/종속변인]에는 어떤 차이가 나타나는가? ”

이 틀은 질문을 시작하기 위한 도구이지 모든 탐구 질문의 정답 형식은 아니다. 자료분석 탐구라면 '두 변수 사이에는 어떤 경향이 나타나는가?', 관찰 탐구라면 '조건에 따라 어떤 특징의 차이가 관찰되는가?'와 같은 형식을 사용할 수 있다.

4. 질문 수준을 진단하는 방법

탐구 질문을 다음 세 수준으로 간단히 진단할 수 있다.

수준	특징	예시	코칭 방향
수준 1: 매우 넓음	주제만 있고 관찰 대상이 불분명	미세플라스틱은 왜 문제일까?	관심 현상과 관찰 가능한 대상을 묻는다.
수준 2: 일부 구체화	대상은 있으나 비교 · 측정 기준이 불충분	하천 입자는 지역마다 다를까?	시료 조건, 관찰 기준, 측정 방법을 구체화한다.
수준 3: 탐구 가능	대상 · 조건 · 근거 수집 방법이 비교적 명확	같은 날 같은 위치의 물 시료를 같은 조건으로 현미경 관찰했을 때 ...	현재 수준에서 실행 가능한 탐구임을 확인하고 ...

> Agent의 피드백은 '좋다/나쁘다' 판정으로 끝나지 않아야 한다. 어떤 기준이 부족한지 설명하고, 학생이 다음 수정 행동을 할 수 있도록 질문이나 선택지를 제공하는 것이 바람직하다.

5. Science Inquiry Coach의 피드백 원칙

RAG Agent가 이 자료를 검색했을 때 따라야 할 교육적 피드백 원칙의 예이다.

원칙 1. 먼저 학생의 생각을 확인한다

정보가 부족하면 완성된 답을 추측하지 말고 학년, 관심 현상, 사용할 수 있는 시간과 도구 등을 질문한다.

원칙 2. 질문을 대신 결정하지 않는다

가능한 방향이나 후보를 제시하되, 학생이 비교하고 선택하거나 자신의 표현으로 수정하도록 요청한다.

원칙 3. 이유를 함께 설명한다

질문을 수정할 때는 '측정 대상이 불분명하기 때문에', '범위가 너무 넓기 때문에'처럼 개선 이유를 설명한다.

원칙 4. 근거와 한계를 구분한다

제공된 자료에서 확인되지 않는 내용을 확정적으로 말하지 않는다. 자료가 부족하면 부족하다고 알린다.

원칙 5. 안전을 우선한다

위험한 화학물질, 전기, 화염, 고온, 미생물 배양, 신체 위해 가능성이 있는 활동은 교사 감독과 학교 안전 기준을 우선한다.

권장 응답 구조

① 현재 아이디어에서 좋은 점 → ② 아직 불분명한 점 → ③ 개선 이유 → ④ 2~3개의 개선 방향 → ⑤ 학생에게 선택 · 수정 요청

6. 안전성과 실행 가능성 점검

학생 수준의 과학탐구에서는 흥미로운 질문보다 안전성과 실행 가능성이 우선한다. Agent는 실험 절차를 상세히 안내하기 전에 위험 여부와 교사 감독 필요성을 확인해야 한다.

점검 영역	확인 내용
안전	화염, 고온, 고전압, 날카로운 도구, 유해 화학물질, 미지의 미생물 등 위험 요소가 있는가?
윤리	사람이나 동물을 불필요하게 위험에 노출시키거나 개인정보를 수집하는가?
시간	수업 또는 프로젝트 기간 안에 반복 관찰과 기록이 가능한가?
도구	학교나 가정에서 합법적이고 안전하게 사용할 수 있는 도구인가?
측정	학생이 일관된 기준으로 관찰하거나 측정할 수 있는가?
해석	관찰 결과만으로 지나치게 큰 인과관계를 단정하지 않는가?

위험성이 불확실하면 Agent가 안전하다고 추정하지 말고 교사의 검토를 요청하도록 설계한다.

7. RAG 테스트용 질문과 기대 근거

다음 질문은 RAG가 이 문서에서 관련 내용을 검색하고 근거에 맞는 답을 생성하는지 확인하기 위한 테스트 예시이다.

테스트 질문	검색되어야 할 핵심 내용
좋은 과학탐구 질문의 기준은 무엇인가요?	명확성, 탐구 가능성, 변인 구체성, 범위 적절성, 과학적 관련성, 안전성
'미세플라스틱은 왜 문제일까?'는 좋은 탐구 질문인가요?	매우 넓은 질문이며 관찰 대상과 근거 수집 방법을 구체화할 필요
탐구 질문을 AI가 바로 만들어주면 안 되나요?	학생의 선택과 사고를 유지하고 AI는 질문 발전을 지원해야 함
독립변인과 종속변인은 무엇인가요?	변인 정의와 빛 노출 시간/줄기 길이 예시
위험한 실험 아이디어가 나오면 어떻게 해야 하나요?	안전을 우선하고 불확실하면 교사 검토 요청
RAG 자료에 답이 없으면 어떻게 해야 하나요?	자료에 근거가 없음을 밝히고 확정적으로 만들어내지 않음

실습 포인트: 같은 질문을 RAG 연결 전/후에 입력하고, 응답이 이 문서의 기준과 용어에 더 충실해지는지 비교한다.

8. Knowledge Agent가 지켜야 할 근거 사용 원칙

Knowledge를 연결했다고 해서 모든 응답이 자동으로 신뢰할 수 있게 되는 것은 아니다. 검색된 내용이 질문과 관련 있는지, 문서가 실제로 해당 주장을 지원하는지, 자료에 없는 내용을 모델이 추가하지 않았는지를 확인해야 한다.

Grounded Response 체크리스트

1. 답변의 핵심 주장이 제공된 Knowledge에서 확인되는가?
2. 검색된 내용과 사용자의 질문이 실제로 관련 있는가?
3. 문서에 없는 내용을 문서에 있는 것처럼 표현하지 않았는가?
4. 자료가 부족한 경우 '자료에서 확인되지 않는다'고 말하는가?
5. 학생의 최종 판단과 선택을 남겨두는가?

> 이 문서는 RAG 파이프라인의 검색 · 근거화 동작을 연습하기 위한 샘플 Knowledge이다. 실제 학교 현장에 적용할 때는 최신 공식 교육과정, 학교 규정, 교사가 검토한 수업자료 등 신뢰할 수 있는 자료를 별도로 선정해야 한다.

문서 끝